DJANGO

python™

django

INTRODUCCIÓN

- Django es un **framework web** de alto nivel que permite el **desarrollo rápido de sitios web** seguros y mantenibles

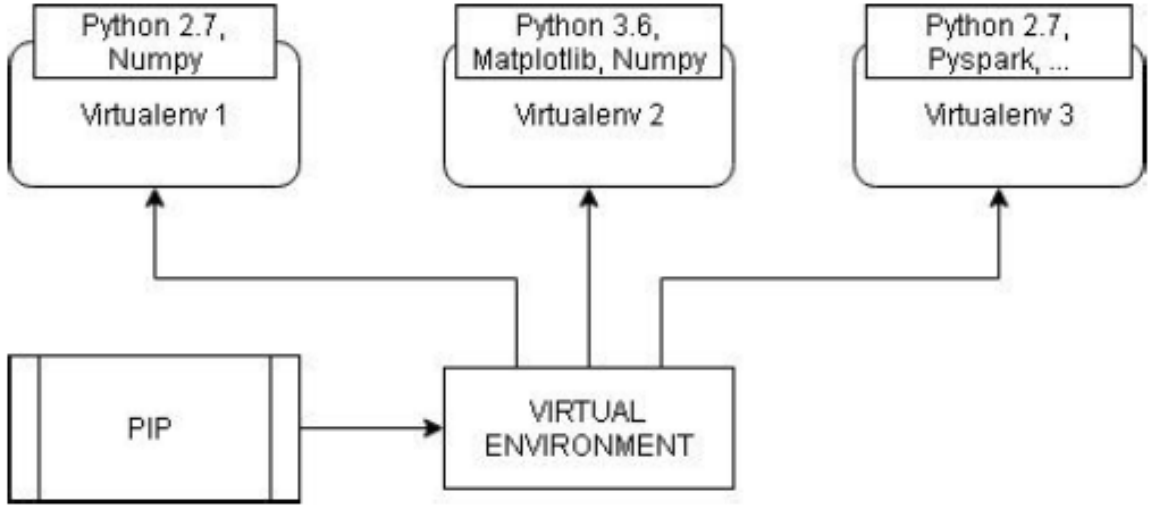
POR QUÉ DJANGO?

- Incluye **de serie un conjunto de componentes** para gestionar la mayoría de las tareas de desarrollo web
- Se **adapta** a cualquier tipo de aplicación web
- Permite la construcción de aplicaciones de forma **segura**
- Gratuito y de **código abierto**
- Tiene una **comunidad** próspera y activa
- Una gran **documentación**

QUIENES LO USAN?

ENTORNO VIRTUAL

- Un entorno virtual permite tener uno o más **espacios aislados** donde poder instalar distintas versiones de programas y paquetes.
  - Está formado por un intérprete de Python y los paquetes instalados.
- **Evitamos conflictos** de versiones de librerías, etc.



Y VENV?

- Es una herramienta de Python para crear entornos virtuales (espacios aislado que permite gestionar dependencias de un proyecto de Python sin interferir con otras aplicaciones o proyectos en el sistema).
- Lo único que hacemos es decirle a Python: “carga los módulos instalados en una zona en lugar de utilizar los instalados en el sistema”.
- Ventajas
  - Realizar pruebas con nuevos paquetes sin necesidad de comprometer los paquetes del sistema.
  - Crear **un entorno con paquetes aislados** de los del sistema para un proyecto o programa.
  - **Aislar las dependencias de nuestros proyectos** de las del sistema, para poder importarlas y exportarlas en otros entornos.

TRABAJO EN WINDOWS

- Para crear un entorno, abrir CMD, navegar a tu proyecto y escribir:

```
python -m venv nombre_del_entorno
```

- Se creará una carpeta llamada `nombre_del_entorno` en tu proyecto, donde se instalarán los paquetes necesarios para ese entorno.
- Para activar el entorno en CMD: `nombre_del_entorno\Scripts\activate`
- Para comprobar, escribir: `where python`
- Para desactivar el entorno: `deactivate`

ERRORES

- Si ocurriera un error de ejecución de scripts, habilita en PowerShell

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope CurrentUser

INSTALACIÓN

1. **Instalar Python** (comprobarlo con “python --version”)
2. Instalar el **gestor de paquetes PIP**

```
curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
python get-pip.py
```

3. **Ir al directorio** donde quieres trabajar
4. **Crear un entorno** para virtua y activarlo
5. **Instalar Django**: `pip install django`

VERIFICACIÓN

```
C:\Users\hp>python
Python 3.13.9 (tags/v3.13.9:8183fa5, Oct 14 2025, 14:09:13) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import django
>>> print(django.get_version())
6.0.2
>>> exit
```

VERIFICACIÓN

```
C:\Users\hp>pip freeze
asgiref==3.11.1
asttokens==3.0.1
colorama==0.4.6
decorator==5.2.1
Django==6.0.2
executing==2.2.1
ipython==9.10.0
ipython_pygments_lexers==1.1.1
jedi==0.19.2
matplotlib-inline==0.2.1
numpy==2.2.6
opencv-contrib-python==4.12.0.88
opencv-python==4.12.0.88
parso==0.8.6
prompt_toolkit==3.0.52
pure_eval==0.2.3
Pygments==2.19.2
sqlparse==0.5.5
stack-data==0.6.3
traitlets==5.14.3
tzdata==2025.3
wcwidth==0.6.0
```